多架无人机联合吊运：研究结论与实现建议

明确数值、适用条件、证据与工程取舍

2026年11月1日 · 基于06:00 UTC+8截止材料的结论整理

Contents

研究结论 **3**
结论一：先固定完整飞行质量和可用动力，再讨论载荷与速度 3
结论二：当前模型的名义载荷应取0.6 kg，不取1.8 kg 3
结论三：将1 m/s作为共同起点；不能把3或5 m/s定为当前实现的可用速度 3
结论四：有限制动空间时，速度先受制动与机动约束，而不是标称推力决定 4
结论五：风与时延应作为独立验收变量，当前实现不能直接用于3 m/s侧风工况 4
结论六：20%的总推力余量不能替代姿态力矩与单电机分配检查 4
结论七：有刚体姿态任务时选非共线分布式挂点；共点用于平移任务 5
结论八：优先完整几何控制与约束分配，高机动再采用全系统规划与INDI 5

建议直接采用的首轮模型规范 **5**

研究结论

首轮实现建议采用三机、每机含电池0.6 kg、载荷0.6 kg、1 m绳长、20°绳角，目标速度1 m/s、加速度0.5 m/s²、急动度1 m/s³；有载荷姿态任务时采用三个非共线分布式挂点，控制路线先做完整几何控制与约束分配。这些是有静力和已执行简化模型支持的研究起点，不是某一实机的额定参数。

本文件将结论分为：厂商/论文直接证据、解析结论、已执行模型结论和实现建议。所有模型结果来自已封存的620条记录，没有为得到下面结论而新增仿真。核心数据见结论证据表，数值可由`python tools/check_conclusions.py`核对。

结论一：先固定完整飞行质量和可用动力，再讨论载荷与速度

载荷增加会降低总推重比；**应使用含电池、附件和吊具的实际质量，以及对应电压、温度和持续时间的动力能力，不能用裸机质量和最高标称推力混算**。

可以直接支撑这一判断的实物数据包括：

- DJI FlyCart 30双电池机体65 kg、载荷30 kg，总起飞质量95 kg；误用不含电池的42.5 kg会少计22.5 kg。官方20 m/s有海平面、无风和载荷条件，手册S模式要求无风时至少50 m制动距离。**该速度不能直接移植为多机联合吊运限速**。[R1–R3]
- ALTA X官方表在含电池总质量约19.63 kg、零载荷时给出3.5的推重比，增加约13.61 kg载荷后，总质量约33.24 kg、比值约2.0。这直接证明同一平台加载会压缩推力余量；它没有给出完整持续推力曲线。超过技术页最大起飞质量的冲突表行不用于选型。[R4–R6]
- T-MOTOR MN4014 KV400含线质量171 g，四台电机已达684 g。**它不能作为总质量0.6 kg的B0整机动力配置**。其台架表可用于功率趋势分析，不能与B0质量拼成一架真实无人机。[N5]

工程取舍：B0继续作为统一算法研究组；确定实机后，必须整套替换质量、惯量、动力、电池和挂点数据。持续推重比和峰值推重比应分别报告，不能由这次调研中的单个峰值、软件上限或载荷额定值代替。

来源：DJI规格、原始手册、ALTA X性能表、MN4014原始台架页；详细口径见原报告第1–3节。

结论二：当前模型的名义载荷应取0.6 kg，不取1.8 kg

以三架各0.6 kg、假设每机规划合力上限12.8 N为条件，总配置推重比为

$$\lambda_{\mathrm{cfg}} = \frac{38.4}{(1.8 + m_L)9.81}.$$

下表来自分布式、目标1 m/s、无风、零指令延迟、seed=0的独立编队实现；其余参数相同，均满足旧版研究判据并通过细步长一致性检查。

载荷kg	配置总推重比	单机合力峰值N	距12.8 N上限的差N	指令裁剪比例	本研究的使用建议
0.6	1.6310	8.3169	4.4831	0	名义算法研究起点
1.0	1.3980	9.9415	2.8585	0	加载敏感性组
1.4	1.2232	11.5639	1.2361	0	余量较小的加载组
1.8	1.0873	12.8000	约0.000007	6.846%	不作为名义工作点

明确判断：1.8 kg工况“通过”只能说明其满足原有跟踪阈值，不能说明还有足够机动或扰动余量；本研究不把它作为推荐载荷。0.6 kg提供了明显更多的模型合力余量，因此作为首轮工作点更合理。上表的12.8 N是假设规划上限，不是实机持续推力；表内差值也不是单旋翼力矩余量。

数据：逐工况余量表；记录0.6 kg、1.0 kg、1.4 kg、1.8 kg。

结论三：将1 m/s作为共同起点；不能把3或5 m/s定为当前实现的可用速度

对分布式、0.6 kg载荷、无风、零延迟、seed=0，固定参考加速度0.5 m/s²、急动度1 m/s³，结果为：

示范实现与目标速度	位置RMSE m	载荷姿态峰值°	原研究判定
独立编队，1 m/s	0.0206	6.825	满足且细化一致

示范实现与目标速度	位置RMSE m	载荷姿态峰值°	原研究判定
载荷反馈分配，1 m/s	0.0567	6.720	满足且细化一致
独立编队，2 m/s	0.0303	8.499	满足且细化一致
载荷反馈分配，2 m/s	0.1643	35.408	未满足
独立编队，3 m/s	0.0326	10.193	超过10°姿态阈值

两个实现共同支持的已测试起点是1 m/s。独立编队的2 m/s结果可以作为下一阶段对照点，**不构成所有0–2 m/s、所有风和载荷均通过的速度包线**。3 m/s姿态阈值附近的失败点没有统一细化，不能据此拟合一个精确临界速度；5 m/s也不作为首轮指令。

2 m/s时两者合力峰值仅约8.44/8.48 N，低于12.8 N，但载荷反馈分配实现已经出现35.4°姿态偏差。**因此仅按推力未饱和判断飞行性能，结论不成立**。

当前两个实现是固定增益的简化对照，使用理想状态和精确绳力前馈，并非完整几何控制或NMPC。上述结果不用于算法家族排名。速度扫描还改变了路径：1 m/s参考移动4.5 m，2 m/s移动13 m，5 m/s移动62.5 m；不能把不同任务RMSE的变化全部归于速度。

数据：速度与其他单因素表，关键记录独立2 m/s、反馈分配2 m/s、独立3 m/s。

结论四：有限制动空间时，速度先受制动与机动约束，而不是标称推力决定

假定初始/最终加速度为零、净减速度上限0.5 m/s^2、急动度1 m/s^3、延迟0.1 s且延迟期间匀速，理想停止距离为：

初始地速m/s	含延迟的S形停止距离m	再加假设0.5 m预留后的总距离m
1	1.35	1.85
2	4.70	5.20
3	10.05	10.55
5	26.75	27.25

明确判断：在这组假设下，前方只有3 m总可用制动空间时，2 m/s不合适；1 m/s是更合理的初始研究指令。3 m扣除0.5 m假设预留后，解析反解约为1.416 m/s，因此不能用3 m空间支持2 m/s。1.416 m/s仍不是实飞安全上限；它尚未涵盖阵风、绳摆、估计误差、执行器限制与非零初始加速度。

3 m指前方有效停止空间，不是整个轨迹场地长度。B0的1 m/s参考自身需要4.5 m运动距离，还要另外检查整套机体、绳索和载荷的扫掠包络。规划的净减速度必须由真实系统证明可实现，不能单凭推重比指定。

数据：已执行制动计算表、推导与假设、独立核查。

结论五：风与时延应作为独立验收变量，当前实现不能直接用于3 m/s侧风工况

当前模型的风沿世界y轴，在4 s内建立，叠加20%正弦变化；基准3 m/s时瞬时可达3.6 m/s。分布式、0.6 kg载荷、目标1 m/s的seed=0结果显示：

- 独立编队在无风、50 ms指令延迟时姿态峰值7.517°，满足并细化一致；延迟100 ms时为15.689°，未满足。
- 无延迟、基准3 m/s侧风时，独立编队姿态峰值13.545°，未满足，即使位置RMSE仍约0.0548 m。
- 载荷反馈分配在无风、100 ms延迟仍满足原判据，但在无延迟、基准1 m/s侧风时姿态峰值19.730°，未满足。

工程判断：不能用无风通过结果替代抗风验证，也不能只用位置RMSE验收。当前两个固定实现尚不足以支持统一的3 m/s侧风运输任务；应先改进控制和状态/时延模型，再以同条件复核。这里不存在可直接转成实机“50 ms合格、100 ms不合格”的通用延迟界限，因为本模型只包含指令FIFO延迟。

相同3 m/s地速下，无风、同向3 m/s风、反向3 m/s风、侧向3 m/s风的空速分别为3、0、6、4.243 m/s；气动必须按矢量相对来流计算。侧风还占用侧向推力，不能只沿航向减去一个速度裕度。

数据：风—延迟完整网格、相对空速与合力表；记录50 ms、100 ms、基准3 m/s风。

结论六：20%的总推力余量不能替代姿态力矩与单电机分配检查

对一个明确的假设X形四旋翼，臂长0.17 m、各旋翼上限4 N、反扭矩/推力比0.016 m，请求总推力12.8 N和滚转/俯仰/偏航力矩(0.10, 0, 0.05) N·m，精确分配结果为

$$f = (4.1892,\ 2.6267,\ 3.7733,\ 2.2108)\ \mathrm{N}.$$

总推力只占16 N标量总上限的80%，第一旋翼仍超过4 N。**这已经构成“保留20%总推力就足够”的反例**。设计验收应检查期望广义力在逐电机力/速率约束内是否可实现，并记录未实现的力与力矩；不是只换一个更高总推重比阈值。

该结论是解析分配可行性结论；尺寸和动力均为假设，不代表某一实机。Smeur等INDI/加权分配实飞及Faessler等饱和处理实飞支持“必须处理分配与动态”的工程必要性，而不是证明本假设数值适用于其他机型。

来源：独立算例、专题二、IMAV2017原文、RA-L2017原文。

结论七：有刚体姿态任务时选非共线分布式挂点；共点用于平移任务

对于本文每机单绳连接的系统，质心共点的绳力不能直接对载荷质心产生力矩；偏置共点的力与力矩也不能独立指定。**需要独立载荷姿态控制时，应选至少三个非共线分布式挂点，并检查正张力和各机动力可行性**。仅运输质心且允许载荷被动转动时，可考虑共点简化结构。

同为1 m绳、20°、0.6 kg载荷	初始机间距m	单机悬停合力N	三维期望绳力映射秩	固定方向标量张力映射秩
质心共点	0.59363	7.88042	3	3
偏置共点	0.59363	7.88042	3	3
三点分布式	0.85344	7.88042	6	3

分布式布局多出的约0.260 m初始间距来自挂点半径，并非控制器凭空增加的避碰能力。若将共点间距也匹配到0.85344 m，静态绳角需约29.448°，张力由2.08792增至2.25308 N，机体推力倾角由5.199°增至8.034°。这给出明确的空间—内力取舍，但该等间距组尚未做闭环比较。

分布式映射秩6不意味着当前三个固定绳方向有六个独立标量输入，方向改变需要无人机运动与执行器带宽。共点记录的零姿态误差也不能作为主动姿态稳定证据，因为其初始角速度为零，模型没有施加载荷气动力矩。

数据：挂点几何表、指标适用范围诊断；理论出处见Lee2014、几何控制与QP。

结论八：优先完整几何控制与约束分配，高机动再采用全系统规划与INDI

研究目标	本报告建议	取舍与依据
首次实现、资源有限、要求可解释	完整几何控制 + 正张力/避碰分配 + 单电机分配	原始研究已有微控制器实体实现，适合建立基准；不能只保留本轮伪逆示范
障碍、推力/张力边界经常激活	NMPC或轨迹优化 + 能跟踪预测参考的内环	便于联合处理约束；必须核对软约束、模型层级、最坏求解时间与超时策略
高机动且有定位、IMU和计算条件	全系统轨迹规划 + 机载INDI	Sun等2025已有三机实体证据；其5 m/s、8 m/s^{2}是特定参考工况，不能当日常通用限值
装卸或参数不确定	在上述可行架构上增加自适应/鲁棒补偿	补偿不确定性，不补偿根本缺失的动力或姿态可控性

Wahba与Hönig的实体系统支持小QP机载实现；Li与Loianno支持载荷NMPC实体可行性；Sun等2025支持全系统规划/INDI在其硬件和定位条件下的高机动。**因此本报告确定实施先后顺序，但不宣布某一算法家族普遍最优**。当前两个简化控制器的性能差别不足以替代这些完整架构的比较。

原始来源：几何控制与QP、载荷NMPC、载荷—绳方向NMPC，数值验证、全系统规划与INDI实飞。

建议直接采用的首轮模型规范

项目	明确设置与理由
数量与质量	3架，每机含电池及附件0.6 kg；载荷含载荷侧吊具0.6 kg；本假设系统总质量2.4 kg
挂点与载荷	三非共线点，半径0.15 m、高度0.05 m；载荷长宽高0.3/0.3/0.1 m，惯量diag(0.005,0.005,0.009) kg·m^2
绳索初始化	未伸长长度1 m、初始绳角20°；若用k=1000 N/m弹性模型，初始长度需约1.002088 m，不能以零伸长初始化成“悬停”
静态核对	单绳张力2.08792 N；单机推力7.88042 N；推力倾角5.199°，不是20°

项目	明确设置与理由
名义机动	1 m/s、0.5 m/s^2、1 m/s^3；无风、零延迟用于模型自检，再分别加入风与时延
模型执行器	合力上限12.8 N、倾角25°、一阶合力响应40 ms，均为研究假设，须由目标机型辨识替换
数值配置	控制100 Hz、积分1 ms；候选点再用0.5 ms复算；约束峰值检查每个积分步

这组设置已由名义简化模型支持。后续完整飞控仿真须补机体姿态、各旋翼约束和机体端挂点力矩。进入实机之前，优先取得低电压持续/峰值动力与力矩包线、真实质量/惯量、低张力绳刚度/阻尼和端到端时间误差。

建议新版本增加“名义工况无指令裁剪”和明确的剩余力/力矩裕度要求；这是下一版本验收建议，不修改本次原始通过标签。实际安全速度、额定载荷和风限仍需要具体硬件验证，但以上参数选择、结构取舍和已发现的失败机制已经可以指导下一步实现。